

Avaliação Escrita
08 de junho de 2026

Discente: _____

Questão 01 (peso 2,0) - Considerando seus conhecimentos acerca da teoria de sistemas lineares, responda ao que se pede de **forma objetiva e fundamentada**:

- Explique o conceito de sistemas lineares e apresente as propriedades matemáticas que caracterizam a linearidade.
- Defina função de transferência e representação em espaço de estados, destacando as principais informações fornecidas por cada uma dessas descrições.
- Explique o significado físico dos conceitos de estabilidade, controlabilidade e observabilidade.
- Explique a importância desses conceitos no projeto de sistemas de controle realimentados.

Questão 02 (peso 2,0) - Em uma subestação de distribuição elétrica, um engenheiro analisa o fluxo de corrente em dois barramentos de monitoramento (Barramento A e Barramento B). Três fontes de corrente contínua ajustáveis, cujas intensidades em Ampères são dadas pelo vetor $x = [x_1 \ x_2 \ x_3]'$ alimentam a rede. A corrente em cada barramento é dada por y_1 e y_2 , respectivamente.

A contribuição de cada fonte de corrente para a corrente nos Barramentos A e B pode ser descrita em termos das equações lineares abaixo:

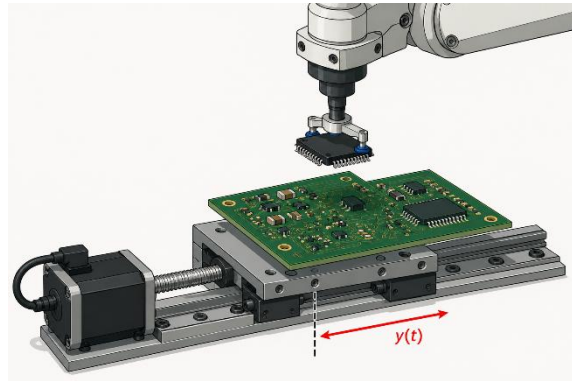
$$2x_1 - 4x_2 - 2x_3 = y_1$$

$$-x_1 + 3x_2 + 2x_3 = y_2$$

Neste contexto, responda às perguntas que seguem, **justificando sua resposta com o embasamento teórico adequado**.

- Existe uma combinação de entradas x_1 , x_2 e x_3 tais que as correntes nos barramentos A e B sejam 1 A e -0,5 A, respectivamente?
- A solução encontrada no item a) é única?
- Determine a expressão geral da solução homogênea deste problema.

Questão 03 (peso 6,0) - Em uma linha automatizada de montagem de placas eletrônicas (PCB), um sistema de posicionamento de alta precisão é utilizado para alinhar uma placa de circuito impresso sob um braço robótico responsável pela colocação e soldagem de microchips (Figura 1).



A posição da mesa móvel é ajustada por um atuador eletromecânico de precisão, acionado por um servomotor. O objetivo é posicionar a placa exatamente abaixo da ferramenta de montagem para garantir o alinhamento adequado dos componentes eletrônicos.

Considere que o deslocamento horizontal da mesa em relação a uma posição de referência é representado por $y(t)$ (em metros), enquanto $u(t)$ representa o sinal de controle aplicado ao atuador.

Um modelo não linear simplificado para a dinâmica da plataforma é dado por

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) - 3\sin(y(t)) = u(t).$$

Nestes termos, faça o que se pede:

- Linearize o modelo em torno do ponto de operação $(y_e, \dot{y}_e, u_e) = (0,0,0)$.
- Determine a função de transferência do sistema.
- Obtenha uma representação no espaço de estados do sistema linearizado.
- Caracterize a estabilidade BIBO e a estabilidade interna do sistema linearizado.
- Se possível, projete um sistema de realimentação de estado que seja capaz de alocar os autovalores de malha fechada na em -6 e -8 .
- Se possível, projete um observador de estado como polos em -12 e -15 .
- Se possível, projete um ganho feedforward que garanta que a referência $r(t)$ seja seguida com erro nulo pela saída $y(t)$.
- Apresente o diagrama completo do sistema de controle projetado.